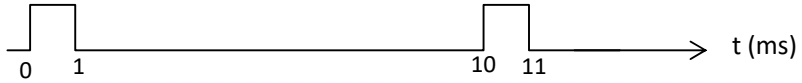
Département de math info **Structure machine**

1ere année LMD

Fiche de TD N°2

Exercice 1

1) Une portion d'une forme d'onde numérique périodique est illustrée à la figure suivante :

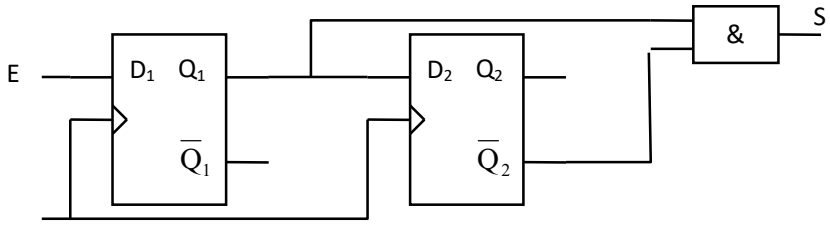


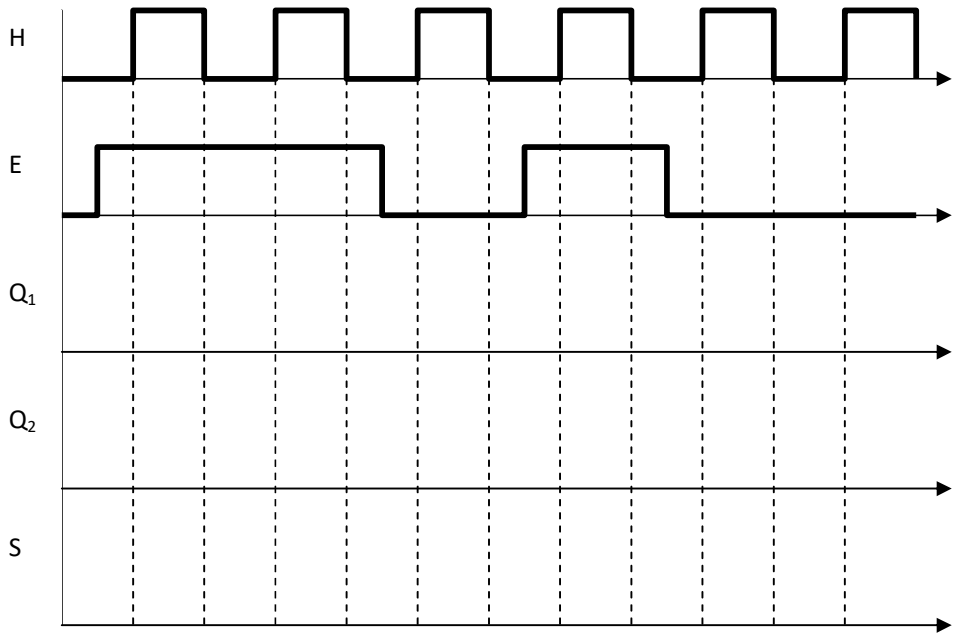
Déterminer a) la période b) la fréquence c) le rapport de forme

2) Une forme d'onde numérique périodique possède une largeur d'impulsion de 25 ms et une période de 100 ms. Déterminer la fréquence et le rapport de forme.

Exercice 2

Compléter les chronogrammes de Q_1, Q_2 et S en fonction de H et de E (les bascules D sont synchronisées sur front montant et $Q_1 = Q_2 = 0$ à $t = 0$)





Exercice 3

En utilisant des bascules D à déclenchement sur front, réaliser un registre de 3 bits à écriture et lecture parallèle, possédant les signaux suivants :

E<2..0> : bus de données en entrée de 3 bits

O<2..0> : bus de données en sortie de 3 bits

WR : signal permettant l'écriture dans le registre

RD : signal permettant la lecture du registre

Pour écrire les données on utilisera les entrées de forçage PRESET et CLEAR activée au niveau bas

Donner les équations des entrées PRESET et CLEAR pour réaliser une écriture et les équations du bus de sortie pour une lecture.

Donner le schéma logique de ce registre.

Exercice 4

En utilisant des bascules D et des opérateurs de votre choix, donnez les équations simplifiées par Karnaugh et le schéma d'un compteur synchrone à 7 états ayant le code de comptage cyclique suivant :

A	B	C
1	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1
0	1	1
0	0	1

Que passe-t-il si, à la mise sous tension, si le compteur utilisant les bascules D se trouve dans l'état : 000

Utiliser les entrées de forçage pour éviter cet inconvénient

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mustapha Stambouli de Mascara

Faculté : Sciences exactes

Département : Informatique

Section : 1ère année Math et informatique

Module : Structure Machine

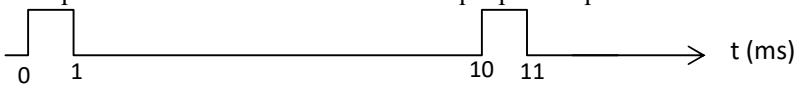
Semestre: 02

Année universitaire : 2018-2019

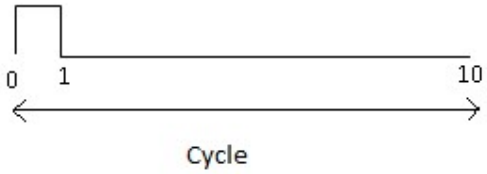
Solution fiche de TD N°2

Exercice 1

1) Une portion d'une forme d'onde numérique périodique est illustrée à la figure suivante :



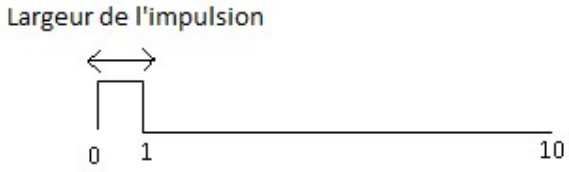
a) la période (T) : est le temps nécessaire pour terminer un cycle :



Alors T = 10 ms = 10 * 10^{-3} S

b) la fréquence = 1/T = 1/(10 * 10^{-3}) = 1*10^{2} = 100 Hz

b) le rapport de forme = Largeur de l'impulsion / T

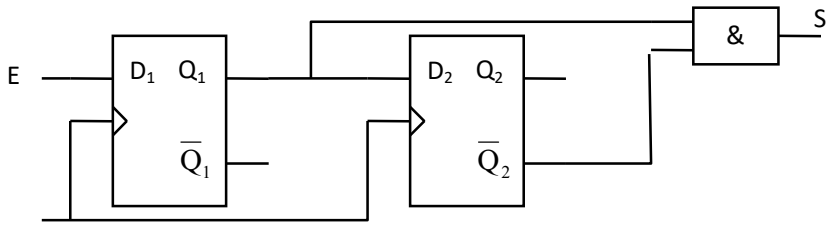


Alors L I = 1ms
RF = 1/10 = 0.1 = 10%

2) Une forme d'onde numérique périodique possède une largeur d'impulsion de 25 ms et une période de 100 ms. Déterminer la fréquence et le rapport de forme.
   a) La fréquence = 1 /T = 1/(100 * 10^{-3}) = 10 Hz
   b) RF = LI/T = 25/100 = 0.25 = 25%

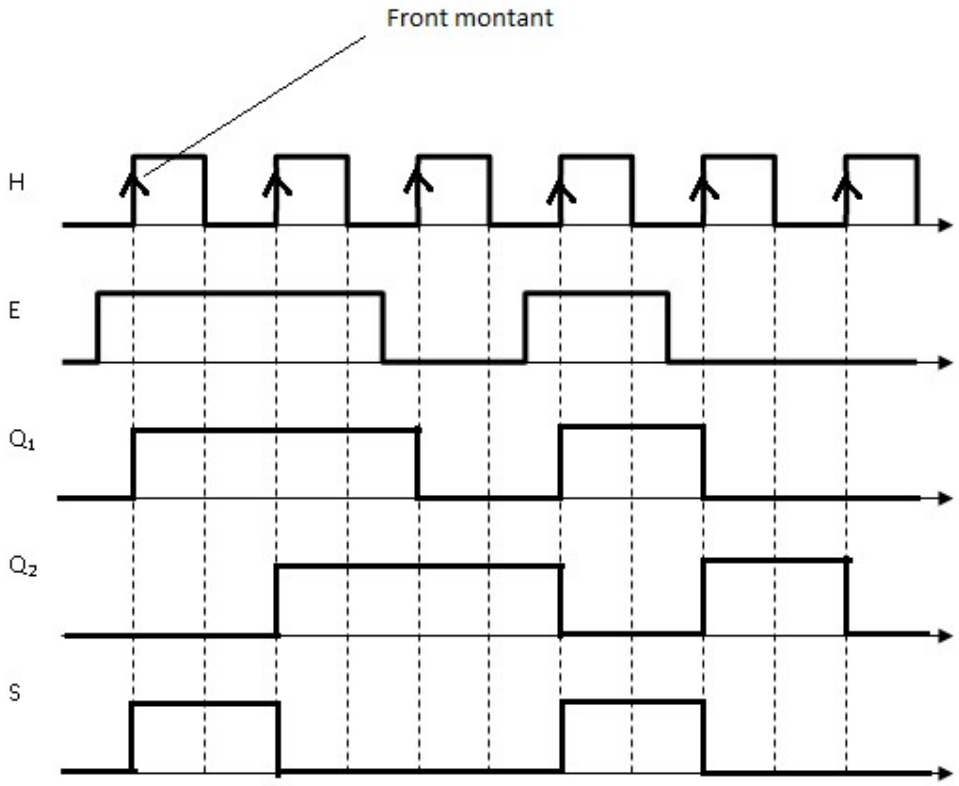
Exercice 2

Compléter les chronogrammes de Q_1, Q_2 et S en fonction de H et de E (les bascules D sont synchronisées sur front montant et $Q_1 = Q_2 = 0$ à t = 0)



1***) les bascules sont synchronisé sur le front montant alors la sortie prends la valeur de l'entrée seulement lorsqu'il ya un front montant sinon elle garde sa valeur même si l'entrée E change de valeur.***

3) ***Puisque les deux bascules sont synchronisés au même temps (par l'horloge) (le circuit global un circuit synchrone) Alors Q2 prends la valeur de Q1 avant le front montant, c'est pour cela on obtiendra dans Q2 le même signal que Q1 mais décalé par un cycle :***



Exercice 3

Lorsque WR = 0 , pas d'écriture alors les entrées de forçage doivent être désactivés c-a-d =1 (logique négative) et lorsque WR = 1 alors si E=0 c-a-d on veut écrire 0 alors on force la bascule pour prendre 0 c-a-d on active l'entrée CLEAR (CLEAR =0) et on désactive l'entrée PRESET (PRESET = 1) et l'inverse pour E=1

WR	E		PRESET	CLEAR
0	0		1	1
0	1		1	1
1	0		1	0
1	1		0	1

$$CLEAR = \overline{WR} + E = \overline{WR.\overline{E}}$$

$$PRESET = \overline{WR} + \overline{E} = \overline{WR.E}$$

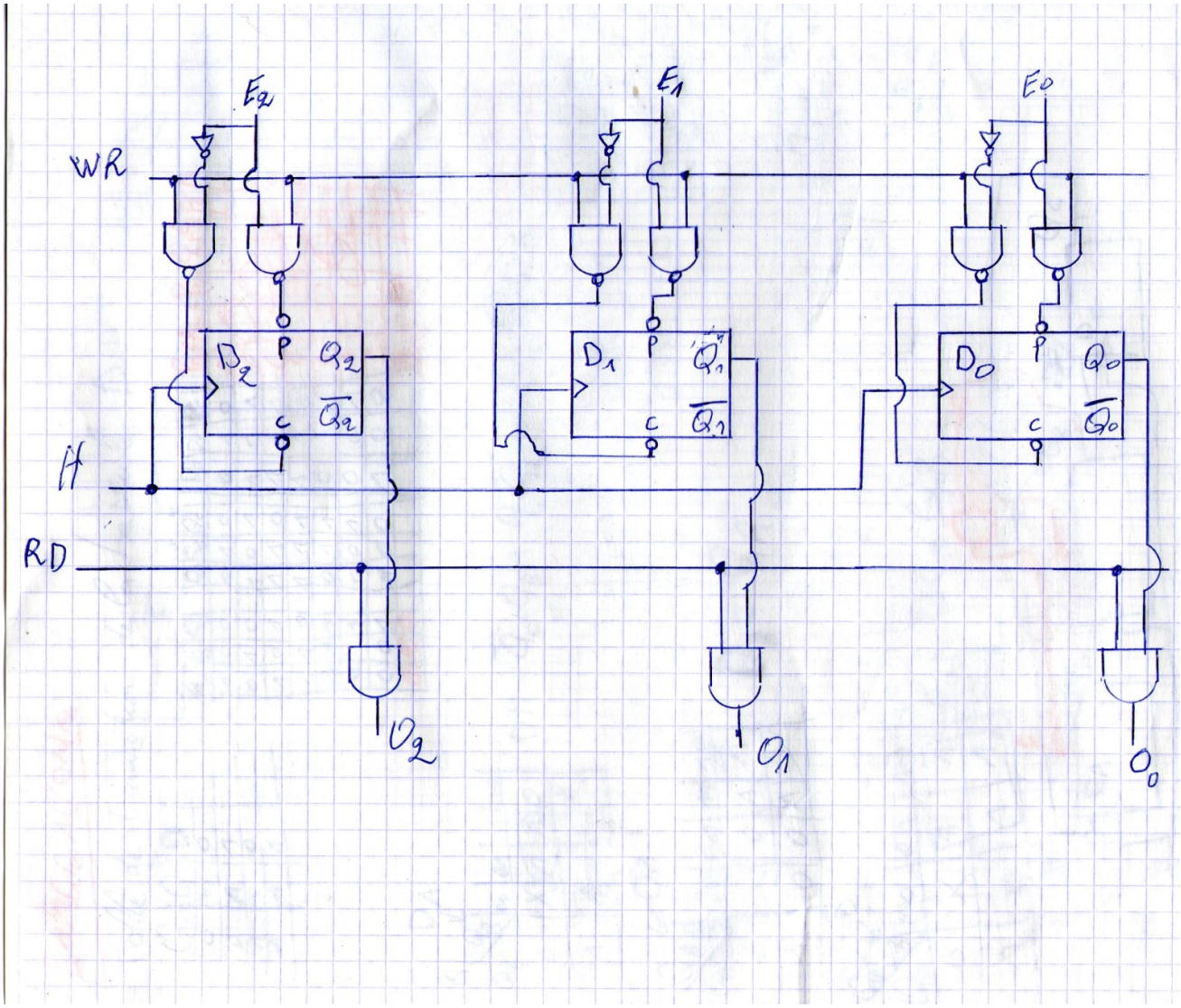
Les équations du bus de sortie :

RD	Q		O
0	0		X
0	1		X
1	0		0
1	1		1

O = RD.Q

Donner le schéma logique de ce registre.

Le nombre de bascules nécessaires pour construire le registre = 03 (chaque bit est stocké dans une bascule)



Exercice 4

En utilisant des bascules D et des opérateurs de votre choix, donnez les équations simplifiées par Karnaugh et le schéma d'un compteur synchrone à 7 états ayant le code de comptage cyclique suivant :

A	B	C
1	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1
0	1	1
0	0	1

Que passe-t-il si, à la mise sous tension, si le compteur utilisant les bascules D se trouve dans l'état : 000

Utiliser les entrées de forçage pour éviter cet inconvénient

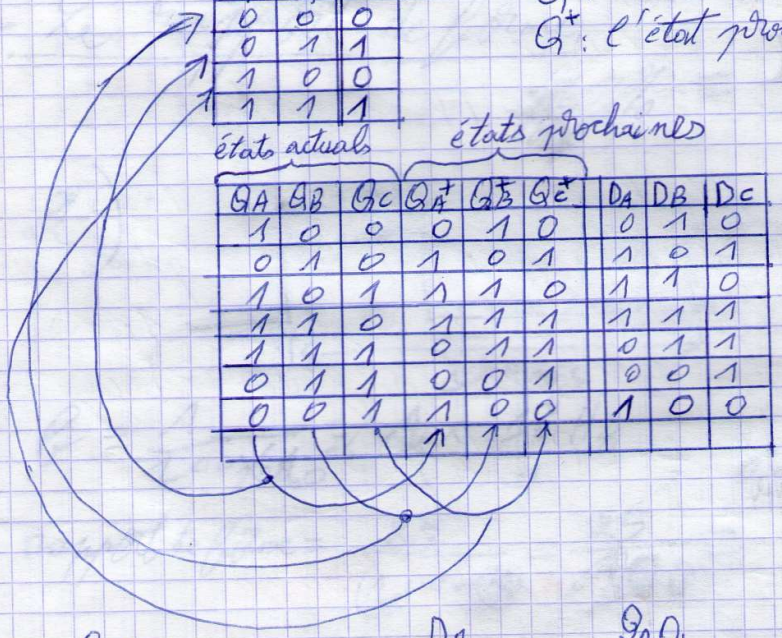
Exercice N° 4 :

On utilise la table de transition de la bascule D (l'inverse de la table de vérité) c-a-d de la sortie on déduit l'entrée.

Q	Q^+	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Q : l'état actuel de la bascule
Q^+ : l'état prochaine

état actuel			états prochaines					
Q_A	Q_B	Q_C	Q_A^+	Q_B^+	Q_C^+	D_A	D_B	D_C
1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	0



D_A

Q_C \ $Q_A Q_B$	00	01	11	10
0	X	1	1	0
1	1	0	0	1

$D_A = \overline{Q_C} Q_B + Q_C \overline{Q_B}$

$D_A = Q_C \oplus Q_B$

D_B

Q_C \ $Q_A Q_B$	00	01	11	10
0	X	0	1	1
1	0	0	1	1

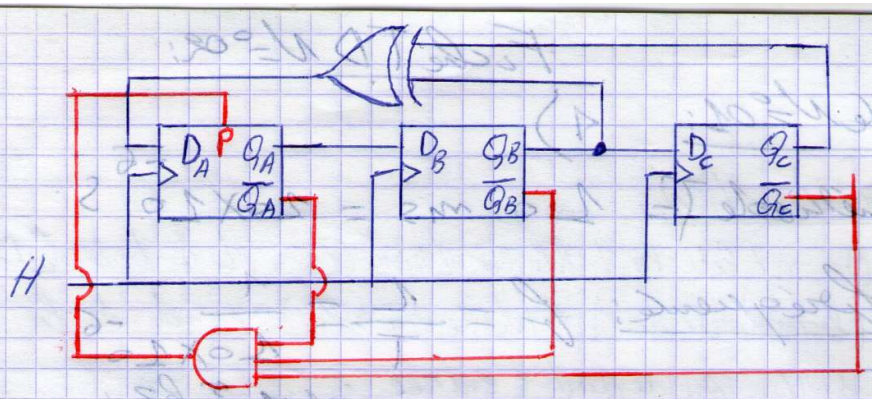
$D_B = Q_A$

D_C

Q_C \ $Q_A Q_B$	00	01	11	10
0	X	1	1	0
1	0	1	1	0

$D_C = Q_B$

Q_C \ $Q_A Q_B$	00	01	11	10
0				
1				



2) Si à la mise sous tension, le compteur se trouve dans l'état : 000 Alors il reste dans l'état : 000 (Pas de comptage).

Pour éviter ce problème on utilise les entrées de forçage (Preset, clear) pour forcer le compteur d'être dans le premier état de comptage (-100) Alors : ~~la base~~ il suffit de forcer la bascule A de prendre 1. ($Preset_A = 1$)

Q_A	Q_B	Q_C	$PRESET_A$	
1	0	0	0	Preset de A est désactivée
0	1	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	0	
0	1	1	0	
0	0	1	0	
0	0	0	1	Preset de A est activée si $Q_A = Q_B = Q_C = 0$

$Preset_A = \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C}$. Le schéma de la compteur est modifié. (Partie rouge)